

Раздел 1

Задание 1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su – user1)

su - user1

Задание 2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

ps -eo nlwp,comm | awk '\$1 > 1 {count++} END {print count}' # 12

Задание 3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

- удалите поля VIRT, RES, SHR;
- добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

top # + Нажатие клавиши f для перехода в менеджмент полей:

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process  PGRP      = Process  OOMs      = OOMEM S  RSS       = Res Mem
* USER     = Effecti  TTY      = Control  ENVIRON   = Environ  PSS       = Proport
* RUSER    = Real Us  TPGID    = Tty Pro  vMj       = Major F  PSan      = Proport
* PR       = Priorit  SID      = Session  vMn       = Minor F  PSfd      = Proport
* NI       = Nice Va  nTH      = Number  USED      = Res+Swa  PSsh      = Proport
VIRT       = Virtual  P        = Last Us  nsIPC     = IPC nam  USS       = Unique
RES        = Residen  TIME     = CPU Tim  nsMNT     = MNT nam  ioR       = I/O Byt
SHR        = Shared  SWAP     = Swapped  nsNET     = NET nam  ioRop     = I/O Rea
* S        = Process  CODE     = Code Si  nsPID     = PID nam  ioW       = I/O Byt
* %CPU     = CPU Usa  DATA   = Data+St  nsUSER    = USER na  ioWop     = I/O Wri
* %MEM     = Memory  nMaj     = Major P  nsUTS     = UTS nam  AGID      = Autogro
* TIME+    = CPU Tim  nMin     = Minor P  LXC       = LXC con  AGNI      = Autogro
* COMMAND  = Command  nDRT     = Dirty P  RSan      = RES Ano  STARTED   = Start T
PPID       = Parent  WCHAN    = Sleepin  RSfd      = RES Fil  ELAPSED   = Elapsed
UID        = Effecti  Flags    = Task Fl  RSlk      = RES Loc  %CUU      = CPU Uti
RUID       = Real Us  CGROUPS  = Control  RSsh      = RES Sha  %CUC      = Utiliza
SUID       = Saved U  SUPGIDS  = Supp Gr  CGNAME    = Control  nsCGROUP  = CGRP na
SUSER      = Saved U  SUPGRPS  = Supp Gr  NU        = Last Us  nsTIME    = TIME na
GID        = Group I  TGID     = Thread  LOGID     = Login U
GROUP      = Group N  OOMa     = OOMEM A  EXE       = Executa
```

Нажатие Enter для сохранения изменений + q для возврата:

```
top - 05:07:05 up 13:58, 2 users, load average: 0.01, 0.01, 0.00
Tasks: 110 total, 1 running, 109 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 3010.0 free, 444.9 used, 689.4 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3470.9 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
5063	root	root	20	0	R	0.3	0.1	0:00.01	top
1	root	root	20	0	S	0.0	0.3	0:01.43	systemd
2	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_relea+
4	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_
7	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.06	kworker/0:0H-kblockd
12	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthre+
15	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthr+
16	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.01	ksoftirqd/0
17	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.35	rcu_preempt
18	root	root	rt	0	S	0.0	0.0	0:00.20	migration/0
19	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0

Задание 4. В другом терминальном окне выполните команду **passwd** и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
su - user2
passwd
```

Задание 5. Перейдите в терминальное окно с **top** и выполните следующие действия:

- **выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;**

Нажать **o** и написать **RUSER=root**, нажать **Enter**

- **найдите процесс, запущенный командой **passwd**;**

Убрать предыдущий фильтр с помощью **=**, нажать **o** и написать **COMMAND=passwd**, нажать **Enter**

```
top - 05:38:39 up 14:30, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total, 1 running, 113 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 3000.2 free, 454.1 used, 690.0 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3461.8 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
5168	root	user2	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd

- **отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)**

- 1) Нажать k, написать PID процесса, написать 15 → процесс завершился, пароль изменен не был;
- 2) Нажать k, написать PID процесса, написать 3 → процесс не завершился, однако создать новый пароль так и не удастся: в окне смены пароля каждый раз появляется ошибка “The password has not been changed.” и форма продолжает предлагать вводить новый пароль;
- 3) Нажать k, написать PID процесса, написать 2 → процесс не завершился сразу, однако после ввода нового пароля в окне смены пароля возникла ошибка “passwd: Authentication token manipulation error” и пароль сохранен не был;
- 4) Нажать k, написать PID процесса, написать 9 → процесс моментально остановился, в окне смены пароля возникло сообщение “Killed”, пароль изменен не был.

Задание 6. Выполните команду `vim ~/file_task3.txt` и нажмите Ctrl-Z

```
vim ~/file_task3.txt
[Ctrl+Z] # [1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
```

Задание 7. Выполните команду `sleep 600`, нажмите Ctrl-Z и выполните команду `jobs`

```
sleep 600
[Ctrl+Z] # [2]+  Stopped                  sleep 600
jobs # [1]-  Stopped                    vim ~/file_task3.txt
      # [2]+  Stopped                    sleep 600
```

Задание 8. Последнее задание (`sleep 600`) сделайте фоновым

```
sleep 600& # [1] 11468
```

Задание 9. Измените число NICE у задания (`sleep 600`), сделав его равным 10

```
renice 10 -p 11468 # 11468 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

Задание 10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
ps -o pid,nice,cmd -C sleep #    PID  NI  CMD
                        # 11461  10  sleep 600
```

Задание 11. Сделайте задание `vim ~/file_task3.txt` активным и выйдите из редактора

```
vim ~/file_task3.txt
```

E325: ATTENTION

Found a swap file by the name "~/.file_task3.txt.swp"

owned by: user2 dated: Sun Jul 12 16:21:35 2026

file name: ~user2/file_task3.txt

modified: no

user name: user2 host name: eltex-practice2-v42

process ID: 11454 (STILL RUNNING)

While opening file "/home/user2/file_task3.txt"

CANNOT BE FOUND

(1) Another program may be editing the same file. If this is the case, be careful not to end up with two different instances of the same file when making changes. Quit, or continue with caution.

(2) An edit session for this file crashed.

If this is the case, use ":recover" or "vim -r /home/user2/file_task3.txt" to recover the changes (see ":help recovery").

If you did this already, delete the swap file "/home/user2/.file_task3.txt.s

wp"

to avoid this message.

Swap file "~/.file_task3.txt.swp" already exists!

[O]pen Read-Only, (E)dit anyway, (R)ecover, (Q)uit, (A)bort:

[Q] # Выход

Задание 12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
sleep 600 & # [1] 11489
```

```
kill -15 11489
```

```
jobs # [1]+  Terminated                  sleep 600
```

Задание 13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
```

```
ps # PID TTY TIME CMD
```

```
# 5005 pts/1 00:00:00 bash
```

```
kill -2 5005 # Меня голыми руками не возьмёшь!
```

```
Kill -3 5005 # Меня голыми руками не возьмёшь!
```